



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

**Σετ Σημειώσεων 5:
Πίνακες και Ορίζουσες**

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 6; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 11, 13

Περίγραμμα διάλεξης

- Έννοια πίνακα
- Ανάστροφος πίνακας
- Εισαγωγή στις πράξεις με πίνακες (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό με βαθμωτό)
- Υπολογισμός ορίζουσας
- Αλγεβρικό ανάπτυγμα
- Παραδείγματα

Ορισμός πίνακα

- Μία ορθογώνια διάταξη αριθμών A που περιλαμβάνει m οριζόντιες γραμμές και n κάθετες στήλες,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ονομάζεται **πίνακας** $m \times n$. Επίσης το **μέγεθος** του είναι $m \times n$. Για ένα στοιχείο A_{ij} ο δείκτης που δείχνει τη γραμμή είναι το i και ο δείκτης που δείχνει τη στήλη είναι το j .

Πίνακες – Παράδειγμα 1

Ποιο είναι το μέγεθος των παρακάτω πινάκων;

Απάντηση:

- a) Ο πίνακας $[1 \quad 2 \quad 0]$ έχει μέγεθος 1×3 .
- b) Ο πίνακας $\begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 5 & 1 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$ έχει μέγεθος 3×2 .
- c) Ο πίνακας $[7]$ έχει μέγεθος 1×1 .
- d) Ο πίνακας $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & -2 & 4 \\ 9 & 11 & 5 & 6 & 8 \\ 6 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ έχει μέγεθος 3×5 .

Ανάστροφος πίνακας – Παράδειγμα 2

- Οι πίνακες A και B είναι **ίσοι** όταν και μόνον όταν έχουν το ίδιο μέγεθος και ισχύει $A_{ij} = B_{ij}$ για κάθε i και j (δηλαδή όταν είναι ίσα τα αντίστοιχα στοιχεία).
- Ο ανάστροφος ενός πίνακα A μεγέθους $m \times n$ και ο οποίος συμβολίζεται με A^T , είναι ο πίνακας $n \times m$ του οποίου η i τάξεως γραμμή είναι η i τάξεως στήλη του A .
- Αν $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, βρείτε τον A^T .

Απάντηση:

Ο A είναι 2×3 , οπότε ο A^T θα είναι 3×2 . Οπότε, $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

Η πράξη της αναστροφής έχει την ιδιότητα: $(A^T)^T = A$.

Ειδικοί πίνακες

- Ένας πίνακας μεγέθους $m \times n$ του οποίου όλα τα στοιχεία είναι 0 ονομάζεται **μηδενικός πίνακας** μεγέθους $m \times n$. Συμβολίζεται με $0_{m \times n}$ ή πιο απλά με το 0.
- Ο πίνακας που έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών ονομάζεται **τετραγωνικός πίνακας** μεγέθους n . Δηλαδή ο πίνακας $m \times n$ είναι τετραγωνικός όταν και μόνον όταν $m = n$.
- Σε ένα τετραγωνικό πίνακα A τάξης n τα στοιχεία $A_{11}, A_{22}, A_{33}, \dots, A_{nn}$ βρίσκονται στη διαγώνιο που ξεκινάει από την πάνω αριστερή γωνία και φτάνει ως την κάτω δεξιά γωνία του πίνακα και λέμε ότι αποτελούν την κύρια διαγώνιο.
- Ένας τετραγωνικός πίνακας A ονομάζεται **διαγώνιος** πίνακας αν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται εκτός της κύριας διαγωνίου είναι 0.

Ειδικοί πίνακες (συν.)

- Ένας τετραγωνικός πίνακας λέγεται ότι είναι **άνω τριγωνικός** αν όλα τα στοιχεία του κάτω από τη διαγώνιο είναι μηδενικά, ενώ **κάτω τριγωνικός** εάν όλα τα στοιχεία του πάνω από τη διαγώνιο είναι μηδέν.
- Ένας **τριγωνικός πίνακας** είναι ένας πίνακας που είναι είτε άνω είτε κάτω τριγωνικός και ένας **διαγώνιος πίνακας** είναι αυτός που είναι τόσο άνω όσο και κάτω τριγωνικός, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του εκτός από αυτά της διαγωνίου να είναι μηδέν.
- Για παράδειγμα, εάν

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

τότε ο πίνακας $\mathbf{A}$ είναι άνω τριγωνικός πίνακας, ο πίνακας $\mathbf{B}$ είναι ένας κάτω τριγωνικός και ο πίνακας $\mathbf{C}$ είναι ένας διαγώνιος πίνακας.

Ειδικοί πίνακες (συν.)

- Ένας τετραγωνικός πίνακας λέγεται ότι είναι **συμμετρικός** αν ταυτίζεται με τον ανάστροφό του. Δηλαδή, $A^T = A$.
- **Αντισυμμετρικός** είναι ένας πίνακας που είναι αντίθετος του ανάστροφού του. Δηλαδή, $A^T = -A$.
- Ένας τετραγωνικός πίνακας ονομάζεται **μοναδιαίος** όταν τα στοιχεία της διαγωνίου έχουν την τιμή 1 και τα υπόλοιπα είναι 0. Για παράδειγμα ο μοναδιαίος πίνακας διαστάσεων 3 x 3 γράφεται ως
$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
- **Ίχνος (trace)** ενός τετραγωνικού πίνακα $n \times n$ λέμε το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του. Δηλαδή, $tr(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Ειδικοί πίνακες (συν.)

- Ένας τετραγωνικός πίνακας λέγεται ότι είναι **συμμετρικός** αν ταυτίζεται με τον ανάστροφό του. Δηλαδή, $A^T = A$.
- **Αντισυμμετρικός** είναι ένας πίνακας που είναι αντίθετος του ανάστροφού του. Δηλαδή, $A^T = -A$.
- Ένας τετραγωνικός πίνακας ονομάζεται **μοναδιαίος** όταν τα στοιχεία της διαγωνίου έχουν την τιμή 1 και τα υπόλοιπα είναι 0.
- **Ίχνος (trace)** ενός τετραγωνικού πίνακα $n \times n$ λέμε το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του. Δηλαδή, $tr(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Εισαγωγή στις πράξεις πινάκων

- Ένας πίνακας μπορεί να προστίθεται ή να πολλαπλασιάζεται με ένα **βαθμωτό** μέγεθος (ένας αριθμός).
- Το άθροισμα **A** και **B** είναι εφικτό μόνο όταν οι πίνακες **A** και **B** έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών και η πρόσθεση γίνεται χρησιμοποιώντας την λογική του «**στοιχείο με στοιχείο**». Στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού η ίδια λογική του «**στοιχείο με στοιχείο**».
- Στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιούμε τα δύο είδη πράξεων με τον ακόλουθο τρόπο.

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+6 & 12-12 \\ 6+3 & -10+18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Εισαγωγή στις πράξεις πινάκων (συν.)

- Πιο συγκεκριμένα, η αφαίρεση μπορεί να οριστεί ως κάτωθι:

$$-A = (-1) A, \quad A-B = A + (-B)$$

- Ένας *m*×*n* πίνακας του οποίου όλα του τα στοιχεία είναι μηδέν καλείται **μηδενικός πίνακας** (zero matrix) και συμβολίζεται ως *O*_{*m*×*n*} ή απλά *O*. Εάν θεωρήσουμε ως *A* έναν *m*×*n* πίνακα τότε **$A - A = O$** .
- Όπως και στην περίπτωση των διανυσμάτων έτσι και στους πίνακες οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού με βαθμωτά μεγέθη ικανοποιούν τους γνωστούς νόμους που ισχύουν στα γνωστά σύνολα αριθμών.

Εισαγωγή στις πράξεις πινάκων (συν.)

- Για παράδειγμα η αντιμεταθετική ιδιότητα ισχύει και στην περίπτωση των πινάκων:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

ενώ η προσεταιριστική ιδιότητα αναγράφεται ως εξής:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C});$$

Με βάση τις παραπάνω ιδιότητες είναι εύκολο το να υπολογίσουμε εκφράσεις με την παρακάτω μορφή:

$$\alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{B} + \gamma\mathbf{C}$$

Εισαγωγή στις πράξεις πινάκων – Παράδειγμα 3

Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης:

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Απάντηση:

Πολλαπλασιάζουμε το κάθε βαθμωτό με κάθε στοιχείο του κάθε πίνακα και προσθέτουμε κάθε στοιχείο των πινάκων. Αναλυτικά,

$$\begin{aligned} 2 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 6 & -10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -12 \\ 3 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ 4 & -8 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 2 + 6 - 4 & 12 - 12 + 12 \\ 6 + 3 + 4 & -10 + 18 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 13 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ορίζουσα – Παράδειγμα 4

Η ορίζουσα ενός 2×2 πίνακα $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ είναι ο αριθμός

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma.$$

Να υπολογιστούν οι ορίζουσες των πινάκων:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Απάντηση:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1) - (2)(3) = -1 - 6 = -7$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = (5)(0) - (4)(3) = -12$$

Ορίζουσα - Ανάπτυγμα

Ως ορίζουσα ενός $n \times n$ (n γραμμών και n στηλών) τετραγωνικού πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \text{ είναι ο αριθμός}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{k+1} \alpha_{k1} |A_{k1}| + (-1)^{k+2} \alpha_{k2} |A_{k2}| + \cdots + (-1)^{k+n} \alpha_{kn} |A_{kn}|$$

όπου k είναι μια γραμμή του πίνακα A και A_{ij} η ορίζουσα του υποπίνακά του που προκύπτει αν διαγράψουμε τη γραμμή και στήλη που βρίσκεται το στοιχείο a_{ij} .

Το παραπάνω άθροισμα ονομάζεται **ανάπτυγμα** της ορίζουσας κατά τα στοιχεία της k -γραμμής της. Το **ανάπτυγμα μπορεί να υπολογιστεί και κατά τα στοιχεία της k -στήλης**.

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα (συν.)

Ας θεωρήσουμε τον 3 x 3 πίνακα

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{Αποδεικνύεται ότι } |A| = \det \mathbf{A} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Η παραπάνω εξίσωση καλείται **ανάπτυγμα της ορίζουσας** του πίνακα **A** **κατά την πρώτη γραμμή**.

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα – Παράδειγμα 5

Έστω ο 3×3 πίνακας $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 6 \end{bmatrix}$. Να υπολογιστεί η ορίζουσα του.

Απάντηση:

$$|A| = (-1)^{1+1}2 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 8 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}3 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 2(18 - 56) - 3(12 - 35) + 4(16 - 15)$$

$$= 2(-38) - 3(-23) + 4(1) = -76 + 69 + 4 = -3$$

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα – Παράδειγμα 6

Έστω ο 4 x 4 πίνακας $H = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$. Να υπολογιστεί η ορίζουσά του.

Απάντηση:

Επιλέγουμε στοιχείο οδηγό, π.χ. το στοιχείο 2 που αντιστοιχεί στην **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη**. Το ανάπτυγμα θα είναι **$(-1)^{1+1}$** και *διαγράφουμε την πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη* οπότε μένει η **ελάσσονα ορίζουσα** που αποτελείται από τα στοιχεία που δεν διαγράφονται. Επειδή ο πίνακας είναι διαστάσεων **4 x 4**, για να υπολογίσουμε την 4 x 4 ορίζουσά του θα έχουμε **τέσσερις ελάσσονες ορίζουσες διαστάσεων 3 x 3**. Στη συνέχεια υπολογίζουμε την κάθε 3 x 3 ελάσσονα ορίζουσα όπως στο Παράδειγμα 5. Σημειώστε ότι **για κάθε 3 x 3 ελάσσονα ορίζουσα** πρέπει να υπολογίσουμε **τρεις 2 x 2 ελάσσονες ορίζουσες**.

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα – Παράδειγμα 6 (συν.)

$$\begin{aligned} |H| &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}2M_{11} + (-1)^{1+2}(3)M_{12} + (-1)^{1+3}(-1)M_{13} + (-1)^{1+4}(-1)M_{14} \\ &= 2M_{11} - 3M_{12} - M_{13} + M_{14} \end{aligned}$$

όπου M_{11} , M_{12} , M_{13} , M_{14} είναι οι 3×3 ελάσσονες ορίζουσες.

$$\begin{aligned} M_{11} &= \begin{vmatrix} -2 & 4 & -4 \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-2) \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-4) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\ &= -2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\ &= (-2)[(-1)(1) - (-2)(-3)] - 4[(3)(1) - (-2)(1)] - 4[(3)(-3) - (-1)(1)] \\ &= -2(-1 - 6) - 4(3 + 2) - 4(-9 + 1) = (-2)(-7) - 4(5) - 4(-8) = 14 - 20 + 32 = 26 \end{aligned}$$

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα – Παράδειγμα 6 (συν.)

$$\begin{aligned}M_{12} &= \begin{vmatrix} -1 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-4) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\&= - \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\&= -[(-1)(1) - (-2)(-3)] - 4[(2)(1) - (-2)(3)] - 4[(2)(-3) - (-1)(3)] \\&= -(-1 - 6) - 4(2 + 6) - 4(-6 + 3) = -(-7) - 4(8) - 4(-3) = 7 - 32 + 12 = -13\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{13} &= \begin{vmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-4) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\&= - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\&= -[(3)(1) - (-2)(1)] + 2[(2)(1) - (-2)(3)] - 4[(2)(1) - (3)(3)] \\&= -(3 + 2) + 2(2 + 6) - 4(2 - 9) = -(5) + 2(8) - 4(-7) = -5 + 16 + 28 = 39\end{aligned}$$

Ορίζουσα – Ανάπτυγμα – Παράδειγμα 6 (συν.)

$$\begin{aligned}M_{14} &= \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(4) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\&= - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\&= -[(3)(-3) - (-1)(1)] + 2[(2)(-3) - (-1)(3)] + 4[(2)(1) - (3)(3)] \\&= -(-9 + 1) + 2(-6 + 3) + 4(2 - 9) = -(-8) + 2(-3) + 4(-7) = 8 - 6 - 28 = -26\end{aligned}$$

Επομένως,

$$\begin{aligned}|H| &= 2M_{11} - 3M_{12} - M_{13} + M_{14} = 2(26) - 3(-13) - 39 + (-26) \\&= 52 + 39 - 39 - 26 = 26\end{aligned}$$

Ιδιότητες οριζουσών

1. Αν όλα τα στοιχεία μιας στήλης (ή γραμμής) ενός τετραγωνικού πίνακα είναι μηδέν, τότε η ορίζουσά του είναι μηδέν.

$$|A| = |a_1 \quad \dots \quad 0 \quad \dots \quad a_n| = 0$$

Για παράδειγμα, η ορίζουσα του πίνακα $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ είναι μηδέν, αφού όλα τα στοιχεία της δεύτερης στήλης του είναι μηδενικά.

2. Αν όλα τα στοιχεία μιας στήλης (ή γραμμής) ενός πίνακα πολλαπλασιαστούν με έναν αριθμό k , τότε και η ορίζουσά του πολλαπλασιάζεται με k .

$$|A| = |a_1 \quad \dots \quad ka_j \quad \dots \quad a_n| = k|a_1 \quad \dots \quad a_j \quad \dots \quad a_n|$$

Ιδιότητες οριζουσών (συν.)

Για παράδειγμα,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -9 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & (-3)0 \\ 2 & 2 & (-3)3 \\ 0 & -1 & (-3)(-1) \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 6 & 4 & -10 \\ 1 & -9 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ (2)(3) & (2)(2) & (2)(-5) \\ 1 & -9 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & -9 & 1 \end{vmatrix}$$

3. Αν δύο στήλες (ή δύο γραμμές) μιας ορίζουσας είναι ίδιες, τότε η ορίζουσα είναι ίση με μηδέν.

Για παράδειγμα η ορίζουσα του πίνακα $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ είναι μηδέν διότι έχει δύο γραμμές ίδιες (την πρώτη και την τρίτη).

Ιδιότητες οριζουσών (συν.)

4. Αν ανταλλάξουμε δύο στήλες (ή δύο γραμμές) ενός πίνακα, τότε η ορίζουσά του πολλαπλασιάζεται με -1.

$$|a_1 \quad \dots \quad a_k \quad \dots \quad a_l \quad \dots \quad a_n| = -|a_1 \quad \dots \quad a_l \quad \dots \quad a_k \quad \dots \quad a_n|$$

Δηλαδή,
$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 6 & 4 & -10 \\ 1 & -9 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -10 & 4 & 6 \\ 1 & -9 & 1 \end{vmatrix}$$

5. Για έναν τετραγωνικό πίνακα A $n \times n$ ισχύει:

$$|\lambda A| = \lambda^n |A|, \text{ για κάθε } \lambda \in R, n \in N$$

6. Η ορίζουσα κάθε τετραγωνικού πίνακα είναι ίση με την ορίζουσα του ανάστροφού του πίνακα.

$$|A| = |A^T|$$

Ιδιότητες οριζουσών (συν.)

- Ο **ανάστροφος** ενός (όχι απαραίτητα τετραγωνικού) πίνακα **A** είναι ο πίνακας **A^T**, του οποίου οι γραμμές είναι οι στήλες του πίνακα **A**. Συνεπώς, εάν

$$|A| = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - cb$$

$$|A^T| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Άρα, $|A| = |A^T|$

Περίληψη

- Έννοια πίνακα
- Ανάστροφος πίνακας
- Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός πινάκων με βαθμωτό
- Υπολογισμός ορίζουσας
- Αλγεβρικό ανάπτυγμα
- Παραδείγματα